

10 · Plastizität & Lernen: STP, LTP/LTD, STDP

Brain-Inspired Computing · Vorlesung 10 · ausführliche Zusammenfassung

1 · Wo sitzt das Gedächtnis?

Lernen und Gedächtnis werden überwiegend in **Synapsen** gespeichert — durch Anpassung ihrer **Effizienz** (Gewicht).

Kann diese Information in den Genen stehen? — Speicher-Argument.

Grobabschätzung: $\sim 10^{15}$ Synapsen im Cortex, aber nur $\sim 10^{10}$ Basenpaare à 2 bit $\approx (10^{10} \cdot 2) / (8 \cdot 2^{30}) \approx 2$ GB. Das Genom ist damit $\sim 1000\times$ **zu klein**, um jede Synapse festzulegen → die synaptische Konfiguration **kann nicht genetisch kodiert** sein. **Konsequenz:** Synapsen müssen sich durch **Erfahrung** selbst einstellen — das ist Lernen (erfahrungsabhängige Plastizität).

Daneben gibt es weitere plastische Mechanismen auf unterschiedlichen Zeitskalen:

- **Strukturelle Plastizität:** Wachstum/Rückbildung von Dendriten, Zellwanderung, **Neubildung/Elimination** von Synapsen (Tage bis länger).
- **Intrinsische / homöostatische Plastizität:** Regulierung der **Erregbarkeit** über Leitwerte, um die eigene Aktivität um einen **Zielwert** (target rate) zu **stabilisieren** — verhindert Weglaufen der Aktivität (Runaway) und ergänzt die Hebb'sche Plastizität.
- **Synaptische Plastizität:** kurzzeitig (**STP**, ms-s, reversibel) und langfristig (**LTP/LTD**, **STDP**, Stunden-dauerhaft).

Illustration der Macht der Plastizität (Rewiring): Leitet man früh in der Entwicklung **visuellen Input in den auditorischen Cortex** um (Retina → auditorischer Thalamus → A1; Sharma et al., 2000), bilden sich im umverdrahteten **A1 orientierungsselektive** Cluster wie sonst in V1 → **funktionale Reorganisation** allein durch die Eingangsstatistik. Der Cortex ist also weitgehend „universell“: Die Funktion folgt dem Input, nicht einer festen genetischen Vorgabe.

Verweise: Folie L10 „learning“, „intrinsic/homeostatic plasticity“, „STP (Tsodyks- Markram)“, „LTP/LTD“, „STDP“, „NMDA as coincidence detector“. Literatur: Gerstner et al., *Neuronal Dynamics*, Kap. 19 (Hebbian), Kap. 20 (STDP); Dayan & Abbott, Kap. 8.

2 · Kurzzeitplastizität (STP) — Tsodyks-Markram-Modell

Synapsen ändern ihre Stärke abhängig von der **jüngsten Aktivität** (ms-s), **reversibel**. Markram et al. (1998) zeigten: **dieselbe** Präsynapse kann je nach Zielzelle **Facilitation** oder **Depression** zeigen.

Modell über drei Transmitter-Pools (Summe konstant = 1):

$$R \text{ (recovered)} + E \text{ (effective)} + I \text{ (inactive)} = 1$$

- **Bei einem Spike** wird ein Anteil $U \cdot R$ der verfügbaren Ressourcen freigesetzt: $R \rightarrow E$. Die effektive Größe **E** ist proportional zur synaptischen Leitfähigkeit / zum PSP.
- **E zerfällt** mit τ_{inact} nach I; **I erholt sich** mit τ_{rec} zurück nach R.
- „**Ground state**“ nach langer Ruhe: $(R, E, I) = (1, 0, 0)$.

Depression: Bei **hoher** Eingangsrate ist R zwischen den Spikes noch nicht erholt (τ_{rec} zu langsam) → jeder Spike setzt weniger frei → PSPs werden **kleiner (short-term depression)**. Funktion: Anpassung an die Eingangsrate (Gain-Control).

Facilitation: Ein **adaptiver** Freisetzungsparemeter **U(t)** (Ca^{2+} -abhängig, folgt einer eigenen ODE $0 \leq U \leq 1$) **steigt** mit jedem Spike → PSPs werden **größer**. Funktion: Betonung von **Bursts / hochfrequenten** Eingängen.

Je nach Parametern ($U_0, \tau_{\text{rec}}, \tau_{\text{fac}}$) erzeugt **dasselbe** Modell alle vier gemessenen Verhaltensweisen: **static** (konstant), **depressing** (abnehmend), **facilitating** (zunehmend) und **both** (erst Zunahme, dann Abnahme). Der E-Verlauf pro Spike sieht dabei aus wie eine **Difference of Exponentials**. Bemerkenswert (Markram et al. 1998): Ob eine Synapse facilitiert oder deprimiert, hängt vom **Zieltyp** ab — Kurzzeit-plastizität ist **zielspezifisch**.

Netzwerk-Anwendung: In rekurrenten Netzen wirkt STP als automatische Verstärkungsregelung — exzitatorische Synapsen (mit Depression) und inhibitorische (mit Facilitation) koppeln so, dass die **Netzwerkaktivität eine moderate Feuerrate hält** und nicht „explodiert“ (eingebaute Selbst-Stabilisierung ohne externe Kontrolle).

3 · Langzeitplastizität: LTP & LTD

Dauerhafte Änderungen der synaptischen Stärke — das Substrat des Langzeitgedächtnisses (klassisch am Hippocampus untersucht: Reiz-/Ableitelektrode am Schaffer-Kollateral).

Rate-Experiment (Frequenzabhängigkeit): - **Hochfrequente** präsynaptische Stimulation (z. B. 100 Hz, 1 s) → **erhöhtes EPSP** → **Long-Term Potentiation (LTP)**. - **Niederfrequente** Stimulation (z. B. 1 Hz, 900 s) → **verringertes EPSP** → **Long-Term Depression (LTD)**. (Postsynaptische Aktivität wird hier nicht kontrolliert.)

Voltage-Clamp-Experiment (Spannungsabhängigkeit): Klemmt man das postsynaptische Potential fest, entscheidet die **Depolarisation: starke** Depolarisation → LTP, **schwache** → LTD.

- **LTD ist nicht** einfach „negatives LTP“: LTP und LTD werden (zumindest teilweise) über **verschiedene biochemische Signalwege** implementiert (O'Connor et al., 2005 — Trennung durch selektive Inhibitoren).

4 · Spike-Timing-Dependent Plasticity (STDP)

Mit Einzelzell-Messungen wurde die Abhängigkeit vom **relativen Timing** prä- und postsynaptischer Spikes messbar (Bi & Poo, 1998; Markram et al.):

$$\Delta t = t_{\text{post}} - t_{\text{pre}}$$

- **Kausal** (pre **vor** post, $\Delta t > 0$) → **LTP** (Verstärkung).
- **Anti-kausal** (post **vor** pre, $\Delta t < 0$) → **LTD** (Abschwächung).
- Der Effekt fällt mit $|\Delta t|$ ab (typisches Fenster ~10-20 ms) → charakteristische **asymmetrische STDP-Kurve**.

Das ist die zeitlich präzierte Fassung von **Hebbs Postulat** (1949): „When an axon of cell A ... repeatedly or persistently takes part in firing cell B, ... A's efficiency ... is increased" — populär: „**Neurons that fire together, wire together**", hier ergänzt um die **Kausalität** (A muss B mitverursachen, nicht nur gleichzeitig feuern).

Wichtig — STDP ist nicht universell: Es gibt verschiedene Formen (klassisch asymmetrisch, symmetrisch, invertiert), **Nichtlinearität** bei mehreren Spike-Paaren (nicht einfach additiv), sowie Abhängigkeit von **Ort** (dendritische Position) und **Frequenz**. Zu simple Modelle können ein falsches Bild erzeugen.

5 · Biophysik: NMDA-Rezeptor als Koinzidenzdetektor

Der **NMDA-Rezeptor (NMDAR)** ist der zentrale molekulare Mechanismus für LTP/LTD:

- steuert den **Ca²⁺-Einstrom** und wirkt als **Koinzidenzdetektor** von
 1. **präsynaptischer** Glutamat-Freisetzung und (2) **postsynaptischer** Depolarisation (Spannungsabhängigkeit über den **Mg²⁺-Block**, L4).
- Die resultierende **[Ca²⁺]** entscheidet über die Richtung: **hohe** [Ca²⁺] → LTP (Einbau/Synthese neuer **AMPA-Rezeptoren**), **moderate** [Ca²⁺] → LTD.
- Die nötige postsynaptische Depolarisation kann durch **rückwärtslaufende Aktionspotentiale (back-propagating AP, bAP)** nach somatischem Feuern geliefert werden → verbindet STDP **mechanistisch** mit dem Spike-Timing (bAP kommt „nach“ pre → $\Delta t > 0$ → hohe [Ca²⁺] → LTP). Die bAP-Amplitude **nimmt mit dem Abstand vom Soma ab** (dendritische Position beeinflusst die Regel).
- **Präsynaptische LTD** kann über **retrograde Botenstoffe** (Endocannabinoide, von der Postsynapse freigesetzt, präsynaptisch über CB1-Rezeptoren detektiert) laufen → homosynaptische vs. heterosynaptische Anordnungen.

Merksatz der Vorlesung (Warnung): Reale Plastizität umfasst **viele parallele** biochemische Pfade an jeder Synapse; vereinfachte Modelle sind nützlich, aber „gefährlich“, wenn man sie für die ganze Wahrheit hält.

Kernbotschaften L10: Gedächtnis v. a. in Synapsen; dazu strukturelle & homöostatische Plastizität. **STP (Tsodyks-Markram):** $R+E+I=1$, Depression (R nicht erholt, hohe Rate) vs. Facilitation (adaptives U, Bursts). **LTP** (hohe Freq./starke Depol.) vs. **LTD** (niedrige

Freq./schwache Depol.) — verschiedene Signalwege. **STDP**: pre→post ($\Delta t > 0$)=LTP, post→pre ($\Delta t < 0$)=LTD (Bi & Poo), zeitpräzisiertes Hebb, nicht universell. **NMDAR** = Ca^{2+} -Koinzidenzdetektor; $[\text{Ca}^{2+}]$ hoch→LTP, moderat→LTD; bAP liefert das postsyn. Timing-Signal.

Multiple-Choice-Fragen (Lösungen in [Loesungen_MC.pdf](#))

MC 10.1 — Im Tsodyks-Markram-Modell gilt für die Pools ...

1. $R = E = I$
2. $E + I = 0$
3. $R + E = 1$
4. $R + E + I = 1$

MC 10.2 — Short-Term **Depression** entsteht, weil ...

1. bei hoher Rate R zwischen den Spikes nicht vollständig regeneriert → PSPs schrumpfen.
2. der Freisetzungsparameter U mit jedem Spike steigt.
3. NMDA-Rezeptoren blockiert sind.
4. die Membranzeitkonstante steigt.

MC 10.3 — Bei klassischer STDP führt „pre vor post“ ($\Delta t > 0$) zu ...

1. LTD
2. Depression der Refraktärzeit
3. LTP
4. keiner Änderung

MC 10.4 — Warum ist der NMDA-Rezeptor für LTP entscheidend?

1. Er ist die schnellste inhibitorische Synapse.
2. Er sitzt nur an elektrischen Synapsen.
3. Er ist spannungsunabhängig.
4. Er detektiert die Koinzidenz von präsyn. Glutamat und postsyn. Depolarisation und steuert den Ca^{2+} -Einstrom.

MC 10.5 — Welche Aussage zu LTP/LTD ist korrekt?

1. LTP und LTD laufen (zumindest teils) über verschiedene biochemische Pfade.
2. LTP entsteht nur bei niederfrequenter Stimulation.
3. Langzeitplastizität ist innerhalb von Millisekunden reversibel.
4. LTD ist exakt das negative LTP über denselben Signalweg.

MC 10.6 — Short-Term **Facilitation** entsteht durch ...

1. eine Erhöhung der Refraktärzeit.
2. Blockade der AMPA-Rezeptoren.
3. einen adaptiven, mit jedem Spike steigenden Freisetzungsparemeter $U(t)$ (Ca^{2+} -abhängig).
4. das Erschöpfen des R-Pools.

MC 10.7 — Im Rate-Experiment führt **hochfrequente** präsynaptische Stimulation (z. B. 100 Hz) typischerweise zu ...

1. keiner Änderung
2. LTD
3. Facilitation nur
4. LTP

MC 10.8 — Welche Rolle spielt die $[\text{Ca}^{2+}]$ -Konzentration bei NMDAR-abhängiger Plastizität?

1. sie ist irrelevant
2. hohe $[\text{Ca}^{2+}] \rightarrow \text{LTD}$, niedrige $\rightarrow \text{LTP}$
3. hohe $[\text{Ca}^{2+}] \rightarrow \text{LTP}$, moderate $[\text{Ca}^{2+}] \rightarrow \text{LTD}$
4. sie bestimmt nur die Refraktärzeit

MC 10.9 — Wodurch kann das postsynaptische Timing-Signal für STDP mechanistisch geliefert werden?

1. durch die Myelinscheide
2. durch rückwärtslaufende Aktionspotentiale (bAP)
3. durch die Na^+/K^+ -Pumpe
4. durch elektrische Synapsen

MC 10.10 — Was besagt Hebbs Postulat (präzisiert durch STDP)?

1. Jede Verbindung wird mit der Zeit schwächer.
2. Wenn A wiederholt am Feuern von B kausal beteiligt ist, wird die Verbindung $A \rightarrow B$ verstärkt.
3. Nur inhibitorische Synapsen sind plastisch.
4. Neuronen, die gleichzeitig ruhen, verlieren ihre Verbindung.

MC 10.11 — Welche Aussage über STDP ist korrekt?

1. STDP tritt nur bei elektrischen Synapsen auf.
2. STDP hat verschiedene Formen und ist nichtlinear/orts-/frequenzabhängig — nicht universell.
3. STDP kennt kein Zeitfenster.
4. STDP ist universell und immer gleich (asymmetrisch, additiv).

MC 10.12 — Warum kann die synaptische Konfiguration des Cortex **nicht** vollständig in den Genen kodiert sein?

1. Weil Gene keine Proteine kodieren.
2. Weil Synapsen keine Information speichern.
3. Weil $\sim 10^{15}$ Synapsen viel mehr Speicher bräuchten, als die $\sim 10^{10}$ Basenpaare (≈ 2 GB) bieten.
4. Weil das Genom sich täglich ändert.

Freitext-Fragen (zum Besprechen)

1. Erkläre das Tsodyks-Markram-Modell ($R/E/I$, Freisetzung $U \cdot R$, τ_{rec}). Wie entstehen Depression bzw. Facilitation, und welche Rechenfunktion hat STP?
2. Vergleiche das Rate- und das Voltage-Clamp-Experiment zu LTP/LTD. Welche Größe ist jeweils die entscheidende (Frequenz vs. postsyn. Depolarisation)?
3. Skizziere die STDP-Kurve (Δt -Achse) und verknüpfe sie mit Hebbs Postulat. Warum betont STDP die Kausalität, nicht nur die Gleichzeitigkeit?
4. Warum ist STDP „nicht universell“? Nenne konkrete Abweichungen (Formen, Nichtlinearität, Ort, Frequenz).
5. Wie realisiert der NMDA-Rezeptor (Mg^{2+} -Block, Ca^{2+} , bAP) mechanistisch die Timing-Regel der STDP? Erkläre die Ca^{2+} -Schwellen für LTP vs. LTD.
6. Grenze STP, LTP/LTD, strukturelle und homöostatische Plastizität nach Zeitskala und Funktion voneinander ab. Warum braucht ein lernendes Netz auch Homöostase?
7. Diskutiere die Warnung der Vorlesung: Wann sind vereinfachte Plastizitätsmodelle nützlich, wann irreführend?